

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	버하늘	성명(영문)	
	생년월일	1996.05.12	성별	남성
	휴대전화	010-3165-5653	이메일	applicant3923821@example.com
	현 주소	대전 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제2사업부	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 별빛구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3923821 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.17	해오름대학교	한별나노학과		4.34 / 4.5	석사	상태2
~ 2019.02.28	단비대학교	버리재료학과		3.3 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.08.24
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2025.11.07	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격017		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	나노 복합 박막 전극 개발 (비저항 8.5 → 3.2 $\Omega\cdot\text{cm}$, 62% 개선)		반응성 스퍼터링, X선 회절 분석
	공정 안정화 및 제조 수율 개선 (68% → 94%)		전자 현미경, 전기화학 임피던스 분광

▪ 보유 기술

반응성 스퍼터링, X선 회절 분석, 전자 현미경, 전기화학 임피던스 분광, 플라즈마 세정 강점: 박막 공정 최적화, 나노구조 제어, 공정 문제 분석
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

나노 단위의 미세적 변화가 거시적 성능에 얼마나 큰 영향을 미치는지 직접 연구하면서 LG전자로의 지원 동기가 확고해졌습니다. 석사 과정에서 수행한 "차세대 에너지 저장 장치용 고성능 나노 복합 박막 전극의 합성 및 특성 분석" 연구에서 나노입자를 정밀하게 제어하여 박막의 구조와 성능을 획기적으로 개선했습니다. 연구의 핵심은 반응성 스퍼터링 공정의 산소 분압을 체계적으로 조절하여 원자 수준의 정밀한 박막 구조를 형성하는 것이었습니다. 이를 통해 전극의 비저항을 기존 $8.5\ \Omega\cdot\text{cm}$ 에서 $3.2\ \Omega\cdot\text{cm}$ 로 62% 감소시켰습니다. 이는 에너지 저장 장치의 충방전 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있는 매우 중요하고 의미 있는 성과였습니다. 표면 전자 현미경과 X선 회절 분석으로 나노결정 구조를 정밀하게 확인했고, 전기화학 임피던스 분광법으로 성능을 정량적으로 검증했습니다. 이러한 광범위하고 정밀한 분석을 통해 저는 나노 단위에서의 제어가 제품의 성능과 신뢰성을 근본적으로 결정한다는 것을 깨달았습니다. LG전자의 디스플레이 소재, 에너지 저장장치, HVAC 냉동 시스템, 반도체 공정 등 다양한 사업 영역에서 고성능 나노소재 기술이 핵심적인 경쟁력을 담당합니다. 특히 고효율, 고성능, 고안정성을 갖춘 소재 개발이 미래 제품 혁신과 시장 경쟁력 강화의 중심이 될 것으로 예상합니다. 나노기술이 향후 10년의 산업 패러다임을 완전히 결정할 것으로 확신합니다. 입사 후 1~2년간은 지원 직무의 소재 개발 전체 프로세스와 평가 기준을 매우 심도 있게 학습하고, 현장의 다양한 공정 문제들을 과학적이고 체계적으로 적극 접근하여 실질적이고 구체적인 개선안을 제시하겠습니다. 또한 중장기적으로는 나노소재 분야의 최신 기술 트렌드를 선도하는 연구자가 되어, LG전자의 미래 제품 개발과 기술 혁신에 핵심적으로 기여하고 싶습니다.

(905 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

연구 프로젝트의 중반부에 제조한 박막이 일관된 품질을 유지하지 못하는 심각한 문제에 직면했습니다. 같은 공정 조건에서 만든 박막의 비저항이 $3.2\ \Omega\cdot\text{cm}$ 에서 $7.8\ \Omega\cdot\text{cm}$ 까지 큰 편차를 보였고, 일부 샘플에서는 기판으로부터 박막이 박리되는 현상도 발생했습니다. 이는 제품의 신뢰성에 직결되는 매우 중대한 문제였습니다. 재현성 없는 공정은 산업화 단계로 나아갈 수 없었습니다. 고해상도 전자 현미경으로 박막의 단면을 분석한 결과, 박막 내부의 기공 분포가 샘플마다 다르게 형성되고 있었습니다. 초기 가설은 스퍼터링 타겟의 품질 편차가 주된 원인이라고 생각했지만, 더 깊이 있는 조사를 통해 문제의 진정한 원인을 발견했습니다. 기판 표면의 전처리 과정에서 유기 오염물이 극히 미량으로 남아 있으면, 박막의 핵생성 초기 단계에서 영향을 미쳐 결정 구조가 불규칙해진다는 것을 파악했습니다. 이는 나노 단위의 현상이지만 거시적 성능에 극적인 영향을 미친다는 점에서 매우 중요한 발견이었습니다. 이를 근본적으로 해결하기 위해 저는 플라즈마 세정 공정을 새롭게 도입했고, 산소 분압 조건을 더욱 정밀하게 0.3Pa 로 조정했습니다. 또한 기판의 온도를 사전에 안정화시킨 후 스퍼터링을 시작하도록 공정 순서를 개선했습니다. 추가로 공정 후 냉각 단계도 최적화했습니다. 이러한 종합적인 개선 조치를 통해 박막의 비저항 편차를 $3.2\sim 3.8\ \Omega\cdot\text{cm}$ 로 좁혔고, 박리 현상도 완전히 사라졌습니다. 제조 수율도 68%에서 94%로 매우 크게 향상되었습니다. 이 경험을 통해 저는 나노 단위의 소재 제조에서 매우 작은 변수들이 전체 성능에 극적인 영향을 미친다는 것을 깊이 있게 이해했습니다. 현상만 보고 판단하지 말고, 기본 원리부터 차근차근 체계적으로 재검토하는 과학적 태도와 불굴의 끈기 그리고 인내심의 중요성을 배웠습니다.

(900 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 벼하늘 (인)